LAPORAN
DATA ENGINEERING
RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION (RAG)
ECOMOBILITY ASSISTANT

Oleh :

Dava Febri Wardana NIM. 244311039
Moch. Arrizal Syach P NIM. 244311047
Alivia Rizka Wardani NIM. 244311035

JURUSAN TEKNIK
PROGRAM STUDI TRPL
POLITEKNIK NEGERI MADIUN
2026

A. Pendahuluan

Sistem pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi kecerdasan buatan, khususnya dalam bidang pemrosesan bahasa alami (NLP). Salah satu kebutuhan yang muncul adalah adanya sistem yang dapat membantu siswa memahami materi kuliah secara cepat dan mudah, terutama tentang topik yang rumit seperti transportasi berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, kendaraan listrik, transportasi publik, dan dekarbonisasi industri transportasi. Sebagai hasil dari fakta bahwa informasi tersebut seringkali tersebar dalam berbagai sumber, memerlukan waktu lebih lama untuk memahaminya secara menyeluruh.

Sistem EcoMobility Assistant dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini adalah aplikasi tanya jawab berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG) yang mampu memberikan jawaban berdasarkan dokumen pembelajaran yang telah disediakan. Dengan memanfaatkan Google Gemini sebagai Large Language Model, ChromaDB sebagai vector database, dan Streamlit sebagai antarmuka pengguna, sistem ini dibangun dari awal. Seluruh tahapan RAG, termasuk pengisian dokumen, chunking, embedding, penyimpanan vector, retrieval, dan generasi, dilaksanakan secara end-to-end dengan metode ini untuk mendukung tujuan pendidikan dan meningkatkan pemahaman siswa.

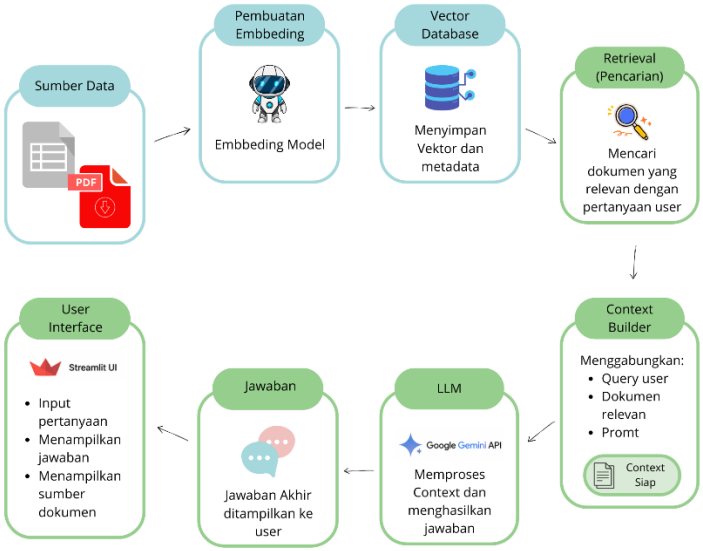
B. Deskripsi Sistem

1. Konsep Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Retrieval-augmented generation (RAG) dalam sistem kecerdasan buatan yaitu menggabungkan kemampuan model bahasa besar (LLM) dengan mekanisme pencarian informasi dari sumber eksternal. Pendekatan ini muncul untuk mengatasi keterbatasan model generatif yang hanya mengandalkan pengetahuan statis dari data pelatihan, yang menyebabkan kesalahan atau "hallucination" yang sering terjadi. Dengan menambahkan proses retrieval, sistem dapat mendapatkan informasi yang relevan dari dokumen atau basis data terlebih dahulu,

kemudian menggunakannya sebagai konteks dalam proses generasi jawaban. Ini terbukti meningkatkan akurasi, relevansi, dan kemampuan sistem untuk menangani pertanyaan berbasis pengetahuan spesifik dan pertanyaan data terbaru.

2. Deskripsi Sistem (Alur Kerja RAG)



Gambar 1. Arsitektur Sistem

Sistem yang dikembangkan adalah aplikasi tanya-jawab berbasis RAG dengan domain transportasi berkelanjutan. Alur kerja sistem terdiri dari beberapa tahapan berikut:

a. Pengumpulan Data (Data Source)

Sistem menggunakan berbagai sumber data seperti PDF, CSV, dan Excel yang berisi informasi transportasi.

b. Document Loading & Preprocessing

Data dibaca menggunakan loader (PyPDF, CSV, Pandas), lalu diproses menjadi format teks yang bersih.

c. Text Splitting (Chunking)

Dokumen dipecah menjadi bagian kecil (chunk) agar mudah diproses dan meningkatkan akurasi pencarian.

d. Embedding

Setiap potongan teks diubah menjadi vektor numerik menggunakan model embedding.

e. Vector Database (ChromaDB)

Embedding disimpan dalam database vektor untuk memungkinkan pencarian berbasis kemiripan (semantic search).

f. Retrieval

Saat pengguna bertanya, sistem mencari potongan dokumen yang paling relevan.

g. Generation (LLM)

Konteks hasil retrieval dikirim ke model LLM (Gemini) untuk menghasilkan jawaban yang akurat.

h. User Interface (Streamlit)

Hasil ditampilkan dalam bentuk chat interaktif berbasis web.

3. Stack Teknologi yang Digunakan dan Alasannya

Tabel 1. Stack Teknologi yang Digunakan

No	Teknologi	Kegunaan	Alasan
1.	Python	Bahasa utama.	Ekosistem kuat untuk AI, data processing, dan RAG.
2.	LangChain	Memudahkan integrasi pipeline RAG (loader, splitter, retriever, LLM).	Modular dan mendukung banyak komponen AI.
3.	ChromaDB	Database vektor untuk menyimpan embedding.	Ringan, mudah digunakan, dan cocok untuk proyek skala kecil–menengah.
4.	Sentence Transformers (MiniLM)	Model embedding untuk mengubah teks menjadi vektor.	Cepat, ringan, dan cukup akurat untuk semantic search.
5.	Google Gemini (LLM)	Digunakan untuk menghasilkan jawaban berdasarkan konteks.	Tersedia versi gratis (flash), cepat, dan mudah integrasi via API.

6.	Pandas & NumPy	Pengolahan data CSV dan Excel.	Efisien dalam manipulasi data tabular.
7.	PyPDF	Membaca file PDF.	Sederhana dan kompatibel dengan LangChain.
8.	Streamlit	Membangun antarmuka web interaktif.	Cepat, tidak perlu frontend kompleks, cocok untuk prototyping.
9.	dotenv	Mengelola API key secara aman.	Menjaga keamanan konfigurasi.

C. Evaluasi

Tabel 2. Evaluasi Sistem

No	Pertanyaan	Jawaban Sistem	Jawaban Ideal	Skor Relevansi
1	Apa pengertian transportasi menurut UU Nomor 22 Tahun 2009?	Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, transportasi adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.	Perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.	5
2	Apa penemuan pada tahun 3500 SM yang menjadi cikal bakal transportasi modern?	Penemuan pada tahun 3500 SM yang menjadi cikal bakal transportasi modern adalah **roda**.\n\nReferensi: Sejarah Transportasi (KONTEKS)	Penemuan roda	5

3	Sebutkan tiga komponen utama yang saling terkait dalam transportasi berkelanjutan!	Tiga komponen utama yang saling terkait dalam transportasi berkelanjutan adalah:\n1. **Lingkungan**: Mencakup pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi udara, emisi gas rumah kaca, dan penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan.\n2. **Masyarakat**: Berfokus pada keadilan sosial dan aksesibilitas, memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki akses.\n3. **Ekonomi**: Transportasi berkelanjutan harus efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta investasi dalam infrastruktur transportasi yang baik.\n\n(Sumber: KONTEKS, \"Transportasi berkelanjutan melibatkan tiga komponen utama yang saling terkait\")	Lingkungan, masyarakat, dan ekonomi.	5
4	Apa kepanjangan dari istilah MKT atau TDM dalam manajemen transportasi?	Kepanjangan dari istilah MKT adalah **Manajemen Kebutuhan Transportasi**, sedangkan TDM adalah **Transport Demand Management**.\n\n(Sumber: Jurnal Transportasi Vol. 7 No. 2 Desember 2007: 87-104)	Manajemen Kebutuhan Transportasi atau Transport Demand Management	5

5	Tantangan utama apa dalam transisi ke transportasi berkelanjutan di Indonesia?	Tantangan utama dalam transisi ke transportasi berkelanjutan di Indonesia meliputi beberapa aspek, yaitu:\n\n* Infrastruktur yang belum merata.\n* Kemacetan di perkotaan.\n* Kurangnya aksesibilitas di daerah terpencil, yang menyebabkan banyak daerah masih terisolasi dan sulit dijangkau.\n* Masalah pada sektor transportasi umum, seperti kurangnya armada, pelayanan yang tidak memadai, dan rendahnya tingkat keselamatan.\n\n(Sumber: KONTEKS)	Tantangan mencakup: infrastruktur charging terbatas, biaya investasi awal tinggi, kesadaran masyarakat masih rendah, terbatasnya pilihan kendaraan ramah lingkungan, dan kurangnya dukungan kebijakan yang konsisten.	5
6	Berdasarkan data tahun 2025, provinsi mana di Indonesia yang memiliki jumlah total kendaraan bermotor paling banyak?	Berdasarkan KONTEKS yang diberikan, informasi mengenai data kendaraan bermotor tahun 2025 tidak tersedia di dalam dokumen. Konteks yang ada hanya menyediakan jumlah kendaraan bermotor tanpa menyebutkan tahun data tersebut.	Jawa Barat (dengan total lebih dari 28 juta unit)	1

7	Apa kontribusi sektor transportasi terhadap perubahan iklim global?	Sektor transportasi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perubahan iklim global. Pertumbuhan transportasi penumpang perkotaan diperkirakan akan meningkatkan laju pertumbuhan emisi CO2. Mobilitas bermotor total di kota-kota diproyeksikan meningkat sebesar 94 persen antara tahun 2015 dan 2050, yang akan menyebabkan peningkatan global sebesar 26 persen dalam emisi CO2 yang dihasilkan dari pertumbuhan mobilitas perkotaan saja (ITF, 2017). Menahan pertumbuhan suhu rata-rata global hingga 2°C akan menjadi tantangan karena transportasi penumpang perkotaan diproyeksikan tumbuh sebesar 60 hingga 70 persen pada tahun 2050 dibandingkan dengan tingkat tahun 2015. (ITF, 2017; IEA, 2016).\n\n(Referensi: Halaman 41)	Transportasi menyumbang sekitar 24% dari emisi CO2 global, dengan mayoritas berasal dari transportasi jalan. Ini menjadikan sektor transportasi sebagai target penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim.	3

8	Solusi transportasi apa yang cocok untuk daerah urban dengan kepadatan tinggi?	Berdasarkan KONTEKS yang diberikan, solusi transportasi yang cocok untuk daerah urban dengan kepadatan tinggi meliputi:\n\n* **Optimalisasi multimoda jaringan rute angkutan penumpang umum perkotaan**, yang memastikan pemenuhan standar kualitas untuk setiap warga dengan biaya langsung dan eksternalitas (kecelakaan, polusi, kebisingan, waktu tempuh) sekecil mungkin.\n* Menggunakan moda transportasi yang paling efisien seperti:\n * **Trem dan kereta ringan (light rail)**\n * **Kereta api perkotaan (urban railway)**\n * **Jalur bus khusus (dedicated bus lanes)**\n* Menggunakan **jaringan trunk-feeder** dengan rute arteri frekuensi tinggi dan rute cakupan lokal.\n\n(Sumber: A Handbook on Sustainable Urban Mobility and Spatial – Planning Promoting Active Mobility, halaman 180)	Bus rapid transit (BRT), metro ringan (LRT), angkutan personal yang ramah lingkungan, bike-sharing, pedestrian-friendly infrastructure, dan integrated multimodal transportation system.	5

9	Bagaimana polisi transportasi mempengaruhi adopsi kendaraan ramah lingkungan?	Informasi mengenai bagaimana polisi transportasi secara spesifik mempengaruhi adopsi kendaraan ramah lingkungan tidak tersedia secara langsung dan detail di dalam dokumen yang diberikan.\n\nDokumen menyebutkan bahwa aspek lingkungan dari transportasi berkelanjutan mencakup \"penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan.\" (Referensi: Lingkungan, Transportasi berkelanjutan melibatkan tiga komponen utama).\n\nSelain itu, dokumen juga menjelaskan bahwa \"polisi transportasi yang rasional\" mencakup:\n* \"langkah-langkah fiskal dan organisasi yang membuat perjalanan mobil sehari-hari ke pusat kota lebih mahal dan tidak nyaman.\"\n* \"Internalisasi eksternalitas\" yang menyelaraskan biaya pengguna perjalanan jalan perkotaan dengan jumlah penuh biaya aktual termasuk biaya sosial dan lingkungan. (Referensi: tools used to ensure a rational transport policy encompass fiscal and organizational measures..., Internalization of externalities...)\n\nMeskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif transportasi dan membuat penggunaan mobil lebih mahal/tidak nyaman, dokumen tidak menjelaskan secara eksplisit bagaimana langkah-langkah ini secara langsung mendorong atau mempengaruhi adopsi kendaraan ramah lingkungan.	Kebijakan seperti: insentif pajak untuk EV, larangan kendaraan berbahan bakar fosil tertentu, standar emisi ketat, investasi infrastruktur charging, dan subsidi untuk transportasi publik mendorong transisi hijau.	2

10	Apa tujuan utama dari sistem transportasi berkelanjutan?	Tujuan utama dari sistem transportasi berkelanjutan adalah untuk menciptakan sistem yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mobilitas tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat secara keseluruhan. (Sumber: Paragraf terakhir dalam KONTEKS)	Menciptakan sistem yang memenuhi kebutuhan mobilitas sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	5

Secara keseluruhan, sistem RAG yang kamu buat sudah menunjukkan hasil yang cukup baik dalam menjawab pertanyaan berbasis dokumen. Ini terlihat dari fakta bahwa sebagian besar pertanyaan menerima skor 5, sangat relevan, terutama untuk pertanyaan yang jawabannya jelas ada di dokumen dengan skor rata-rata sistem yaitu 4,10.

D. Analisis Kelebihan dan Kelemahan

Berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi, sistem RAG yang dikembangkan telah mampu memberikan jawaban yang cukup relevan dengan rata-rata skor yang baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan lebih lanjut.

1. Kelebihan

Beberapa kelebihan dari system ini adalah sebagai berikut:

a. Sistem mampu menghasilkan jawaban yang lebih akurat dan relevan karena memanfaatkan dokumen sebagai sumber utama (berbasis *retrieval*).
b. Memiliki transparansi sumber informasi, sehingga jawaban dapat ditelusuri kembali ke dokumen asal.
c. Antarmuka berbasis Streamlit yang user-friendly, memudahkan pengguna dalam melakukan interaksi tanya jawab.

2. Kelemahan

Beberapa kelemahan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan pada proses retrieval (pencarian konteks)

Sistem belum selalu berhasil menemukan informasi yang sebenarnya tersedia dalam dokumen, terutama pada data berbentuk tabel seperti CSV atau Excel.

b. Kurangnya kemampuan memahami data numerik

Struktur data tidak diolah secara optimal sehingga pertanyaan yang berkaitan dengan angka atau perbandingan, seperti jumlah kendaraan terbanyak, masih sulit dijawab dengan akurat.

c. Ketergantungan pada kualitas konteks

Jika konteks yang diambil kurang relevan, maka jawaban yang dihasilkan juga menjadi kurang tepat.

d. Keterbatasan pemahaman implisit (reasoning)

Sistem cenderung menjawab "tidak tersedia" ketika informasi tidak tertulis secara eksplisit, padahal seharusnya masih bisa disimpulkan dari konteks.

e. Jawaban terlalu panjang dan tidak langsung ke inti

Pada beberapa kasus, sistem memberikan jawaban yang panjang tetapi kurang fokus pada poin utama yang diminta oleh pengguna.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Secara keseluruhan, sistem berjalan dengan baik dan mampu memberikan jawaban berbasis dokumen. Namun, untuk membuat sistem lebih akurat, efisien, dan andal dalam berbagai pertanyaan, masih diperlukan peningkatan dalam hal pencarian, pengolahan data, dan optimasi model.

2. Saran Perbaikan

Untuk meningkatkan performa sistem di masa mendatang, beberapa perbaikan yang dapat dilakukan antara lain:

a. Optimalisasi proses indexing

Data CSV/Excel sebaiknya diubah ke format naratif atau struktur yang lebih mudah dipahami oleh model, sehingga retrieval menjadi lebih akurat.

b. Peningkatan teknik retrieval

Menambahkan metode seperti *hybrid search* (keyword + semantic) atau *re-ranking* agar hasil pencarian lebih relevan.

c. Penanganan data numerik yang lebih baik

Mengintegrasikan teknik analisis data (misalnya menggunakan Pandas secara langsung) untuk pertanyaan berbasis angka.